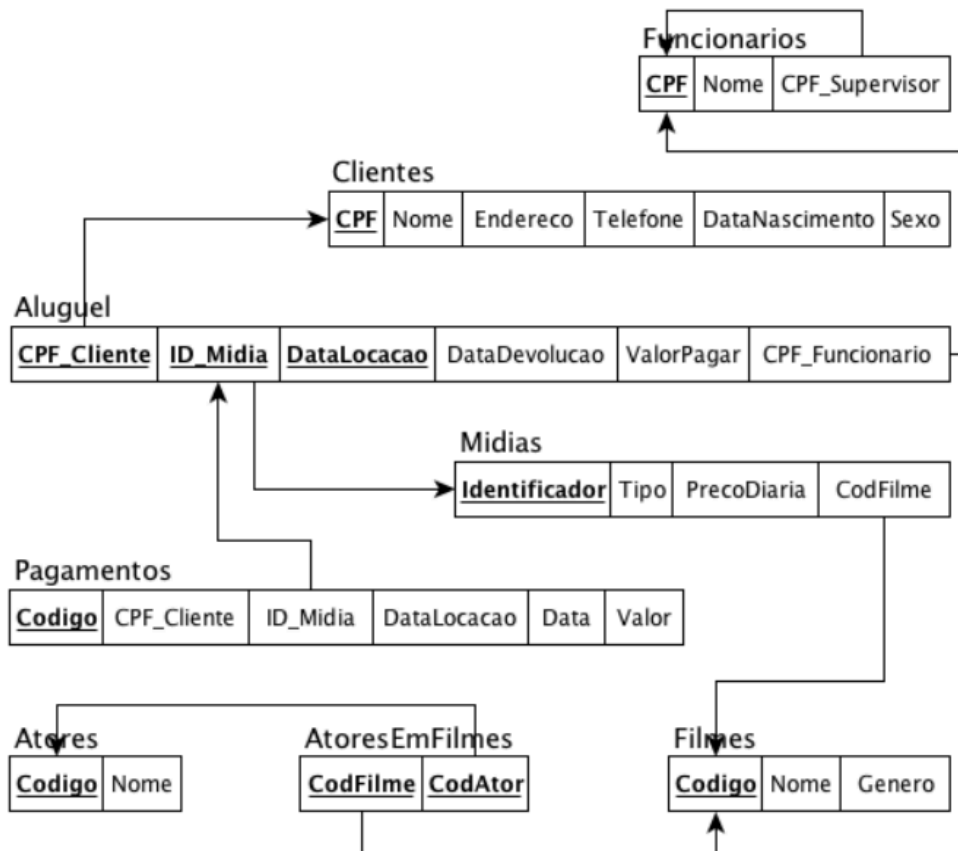


HO09: Armazenamento e Organização de Dados

Apresentar a blocagem (fator de bloco), o número de blocos necessários para armazenar o arquivo, o espaço desperdiçado por bloco em cada arquivo e o espaço total gasto para armazenar cada arquivo (tabela) presente no modelo relacional abaixo.



Considere que o tamanho de bloco de disco é de 2KB, que os arquivos possuem registros de tamanho fixo, não espalhados e que eles têm a seguinte configuração de número de registros e tamanhos de campos:

1) Atores (10.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B).

$$F = \lceil 2KB / 16 + 160 \rceil = \lceil 2 * 1024 / 176 \rceil = \lceil 2048 / 176 \rceil = \lceil 11,63 \rceil = 12$$

$$B = \lceil 10000 / 12 \rceil = \lceil 833,33 \rceil = 834$$

$$U = 2KB - (11 * (16+160)) = 2048 - (11 * 176) = 2048 - 1936 = 112$$

$$C = 2KB * 910 = 1820KB$$

2) Clientes (100.000 registros) → CPF (11B), Nome (160B), Endereco (200B), Telefone (16B), DataNascimento (12B), Sexo (1B).

$$F = 5$$

$$B = 20000$$

$$U = 48$$

$$C = 40000 \text{ KB}$$

3) Filmes (2.000.000 registros) → Codigo (16B), Nome (160B), Genero (80B).

$$F = 8$$

$$B = 250000$$

$$U = 0$$

$$C = 500000 \text{ KB}$$

4) Funcionarios (3.500 registros) → CPF (11B), Nome (160B).

$$F = 11$$

$$B = 319$$

$$U = 167$$

$$C = 957 \text{ KB}$$

5) Midias (10.000.000 registros) → Identificador (24B), Tipo (8B), PrecoDiaria (24B).

$$F = 28$$

$$B = 357143$$

$$U = 32$$

$$C = 714286 \text{ KB}$$

6) Aluguel (20.000.000 registros) → DataLocacao (12B), DataDevolucao (10B), ValorPagar (24B).

F = 22

B = 909091

U = 24

C = 1818182 KB

7) Pagamentos (50.000.000 registros) → Codigo (48B), Data (12B), Valor (24B).

F = 18

B = 2777778

U = 104

C = 5555556 KB

8) AtoresEmFilmes (1.000.000 registros).

F = 64

B = 156225

U = 0

C = 31250 KB